

Tarea: Probabilidad

Wednesday, February 4, 2026 6:36 PM

Conceptos y filosofía

¿Cuáles son los 3 desiderata de Jaynes para un sistema de razonamiento plausible?

Desiderata I: Que la plausibilidad que se establece se pueda representar con números reales para poder tener un grado de orden y comparabilidad.

Desiderata II: Que el sistema asigne la plausibilidad de un evento o argumento cualitativamente correspondiente con el razonamiento humano acerca del mismo evento o argumento.

Desiderata III: Que el sistema llegue a una conclusión de forma consistente con respecto a cómo llegó a esa conclusión. Para ello, debe satisfacer que en esa conclusión pueda ser alcanzada sin importar la estructura de su razonamiento entre todos los caminos que impliquen esa conclusión; que para llegar a esa conclusión utilice toda la información a su alcance; y que si existe un problema equivalente al original, este debe llevarlo a la misma conclusión.

1.2 Explica la diferencia entre los tipos de probabilidad.

I) Frecuentista: La medida de probabilidad se establece a través de un número n que tienda a infinito y de eventos independientes y luego se obtiene.

establece a través de un número "que tienda a infinito de ensayos independientes y luego se obtiene la proporción de ocurrencias del evento de interés entre n .

II) Bayesiana: La probabilidad se establece como una medida de la creencia del respectivo tomador de decisión racional sobre un evento a priori y a posteriori.

III) Lógica (Jaynes-Sox): La probabilidad se establece como una extensión de la lógica para medir el grado de Plausibilidad. Este enfoque tiene la ventaja de que esta medida de probabilidad es consistente para todo agente con la misma información, que incluye la frecuencia del evento, lo que permite ser fácil interpretación.

1.3 ¿Por qué decimos que la probabilidad es una "extensión" de la lógica? ¿Qué pasa con las reglas de probabilidad cuando $P(A)=0$ ó $P(A)=1$?

Para Jaynes, la probabilidad es extensión de la lógica en tanto que sigue los mismos principios de consistencia aplicados a casos con incertidumbre para el agente.

En ambos casos, las reglas de probabilidad se pueden traducir como las reglas de la lógica deductiva proposicional bajo cero incertidumbre.

proposición en un lenguaje...

1.4 ¿Qué significa que para Jaynes "toda probabilidad es condicional"?

Porque Jaynes considera la información relevante como una condicionante contextual de la probabilidad del evento A .

1.5 ¿Qué representa cada término del teorema de Bayes?

- $P(H|D, I)$ $\Leftrightarrow$ probabilidad de la hipótesis dadas la evidencia observada y la información contextual previa.
- $P(D|H, I)$ $\Leftrightarrow$ probabilidad de la ocurrencia de la observación de la evidencia dadas la hipótesis y la info. contextual.
- $P(H|I)$ $\Leftrightarrow$ probabilidad de la hipótesis dada la información contextual
- $P(D|I)$ $\Leftrightarrow$ probabilidad de la ocurrencia de la evidencia observada dada la info. contextual.

1.6 ¿Por qué las reglas de probabilidad (producto y suma) no son arbitrarias según Jaynes?

y la probabilidad se derivan de los axiomas

Las reglas de probabilidad se derivan de los desideratas de la lógica para la plausibilidad de los eventos. Por tanto no son arbitrarias.

Probabilidad básica

2.1

$$a) P(A) = \frac{1}{2} ; P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3}$$

$$b) \text{ P.d. } P(A|B) = P(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \neq P(A)$$

$\therefore$ no son independientes

2.2

$$a) P(\text{ambas sean rojas}) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{0}}{\binom{10}{2}} = \frac{2}{15} = 0.1333$$

$$b) P(2^{\circ} \text{ roja } | 1^{\circ} \text{ azul}) = \frac{\binom{4}{1} \binom{5}{0}}{\binom{9}{1}} = \frac{4}{9} = 0.444$$

2.3

$$P(\text{enfermo} | \text{positivo}) = \frac{P(\text{positivo} | \text{enfermo}) P(\text{enfermo})}{P(\text{positivo})}$$

$$\Rightarrow P(\text{enfermo} | \text{positivo}) = \frac{(0.95)(0.02)}{0.117} = \frac{0.019}{0.117} = 0.1623$$

$$\Rightarrow P(\text{enfermo}|\text{positivo}) = \frac{(0.95)(0.02)}{P(\text{positivo})} = \frac{0.019}{0.117} = 0.1623$$

$$\Rightarrow P(\text{positivo}) = P(\text{positivo}|\text{enfermo})P(\text{enfermo}) + P(\text{positivo}|\text{sano})P(\text{sano}) = (0.95)(0.02) + (0.10)(0.98) = 0.117$$

2.4

$$a) X \sim \text{Bin}(2, 0.5)$$

$$\rightarrow f_X(x) = P(X=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$\Rightarrow$$

X	0	1	2
P(X=x)	0.25	0.5	0.25

$$b) E(X) = 2(0.5) = 1$$

$$c) \text{Var}(X) = 2(0.5)^2 = 0.5$$

2.5

$$a) P(A|B) = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

$$b) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.2 = 0.7$$

$$c) P(A|B) = 0.4 = P(A) \quad \therefore A \perp B \blacksquare$$

2.6

$$a) E(3X+2) = 3E(X) + 2 = 17$$

$$b) \text{Var}(3X+2) = 9\text{Var}(X) = 36$$

$$c) X \perp Y \Rightarrow \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 4 + 9 = 13$$

2.7

$$\text{P.D. } \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E(X^2 - 2X\mu + \mu^2) =$$

$$E(X^2) - 2E(X\mu) + E(\mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + [E(X)]^2 =$$

$$E(X^2) - 2[E(X)]^2 + [E(X)]^2 = \underline{E(X^2) - [E(X)]^2}$$

Álgebra booleana

3.1

$$a) A + AB = A(1+B) = A(1) = A$$

$$b) A(A+B) = AA + AB = A + AB = A$$

$$c) A + \bar{A}B = A + \overline{A+B} = \bar{A}(\overline{A+B}) = \bar{A}(A+B) = \bar{A}A + \bar{A}B = \bar{A}B$$

3.2

$$a) \overline{A+B+C} = \overline{(A+B)+C} = \overline{(\bar{A}\bar{B})+C} = \overline{(\bar{A}\bar{B})} \bar{C} = A\bar{B}\bar{C}$$

$$b) \overline{ABC} = \overline{(AB)C} = \overline{(\bar{A}+\bar{B})C} = \overline{(\bar{A}+\bar{B})} + \bar{C} = A+B+\bar{C}$$

$$b) \overline{ABC} = \overline{(AB)C} = \overline{(\bar{A} + \bar{B})C} = (\bar{A} + \bar{B}) + \bar{C} = A + B + \bar{C}$$

3.3

- $P(A \cup B) \rightarrow P(A + B)$
- $P(A \cap B^c) \rightarrow P(A \bar{B})$
- $P(\bar{A} + B) \rightarrow P(A^c \cup B)$
- $P(A \bar{B}) \rightarrow P(A \cap B^c)$